吉隆泥石流预报与传播仿真

围绕“关联因素识别、触发条件评估、事件时间预报、灾害传播仿真”建立连续模型。第一问确定特征及其权重，第二问形成触发强度和源区通道，第三问计算事件时间分布与预警，第四问模拟同一源区的物质释放和沿程传播。

问题	主要答案
Q1 关联因素	通量塔VPD、10m气温、20m气温、地表能量收支余量、2m气温为关联评分最高的五项。
Q2 触发条件	综合触发指数I=0.383，超过临界水平u=0.320；当前以能量支持通道为主。
Q3 时间与预警	8月26日触发时间95%区间为09:04 至 14:44（北京时间）；09:00发布预警，提前1.5h；本次案例覆盖率1/1=100%；沿程距离0-23.715km。
Q4 仿真结果	释放后403.47s到达口岸；峰值流量20.85万m^3/s；口岸局部二维湿润面积0.6246km^2。

研究资料与时间基准

以官方MET、RADM、SOIL、FLUX观测及温度、冰川、土地覆盖、历史灾点、DEM等附件为基础，补充Sentinel-1形变资料和归档ECMWF天气预报。观测截止2026年8月26日08:00，预报发布于09:00；全文使用北京时间，传播过程使用源区释放后的相对秒数。

集中说明的建模假设

①固定案例源区、连通沟道和物源体积，六小时内地形保持稳定；②站点与模式格点气温经6.5°C/km高程递减率换算至源区，归档起报按6小时发布延迟处理；③以09:00-15:00发生一次事件为时间预报情景，事件时间密度与触发强度成正比，半小时时段内取均匀密度；④题面10:30作为案例时间评价基准，Q4采用等效浅层流和分阶段体积分配。

Q1：关联特征排序与天气过程

以灾前24小时为主排序窗口，历史对照采用2021-2025年同日附近±15天、相同钟点的有效窗口。对62项候选做质量筛选，56项进入排序；同时分析灾前7天过程及6、24、72、168小时窗口的稳定性。

$$z_i = (x_i - \text{median}_{ref}) / (1.4826\ \text{MAD}_{ref})$$
$$S_i = 0.45\ \min(|z_i|/3, 1) + 0.55\ (1 - p_{i,\text{双尾}})$$

排序	特征因素	关联评分	标准化偏差
1	通量塔VPD	0.889	2.38
2	10 m 气温	0.789	1.92
3	20 m 气温	0.785	1.85
4	地表能量收支余量	0.764	1.72
5	2 m 气温	0.762	1.79

边界层结构表现出明显季节差异：冬季逆温频率54.9%，暖季3.6%；暖季净辐射均值149.8W/m²，高于冬季40.9W/m²。灾前7天VPD有29小时超过同期95%分位，2m气温有15小时超过该水平；24h降雨同期超过95%分位的小时数为0。

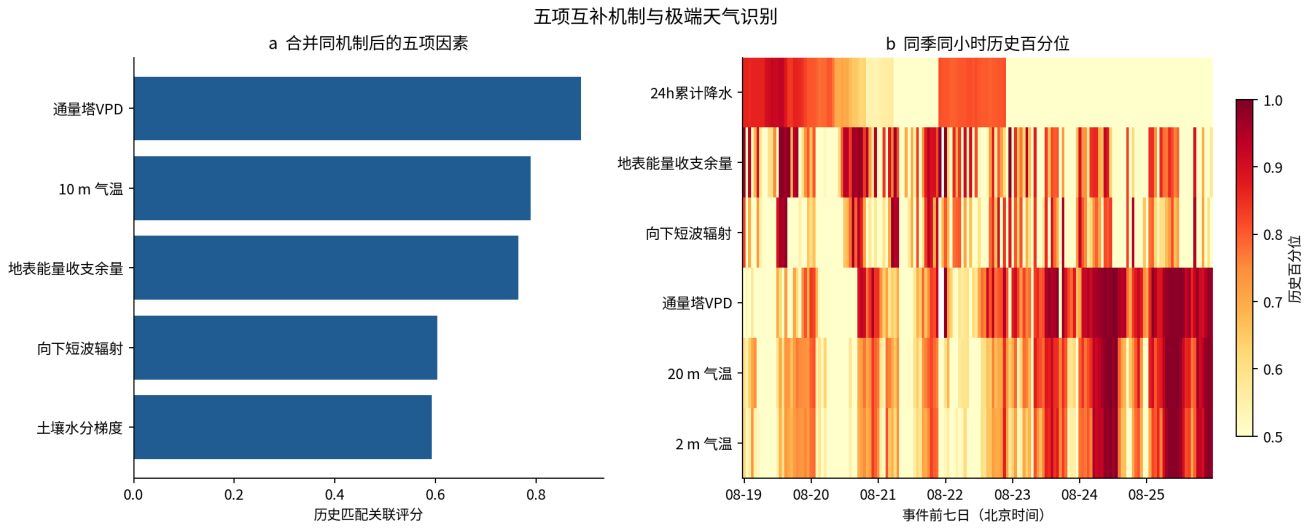


图1 机制代表因素及灾前逐小时历史百分位。连续偏暖、VPD增大和能量偏高构成本次事件的主要气象背景。

第一问结论：原始最高五项按上表作答。面向后续建模，合并气温冗余，取VPD、10m气温、能量余量、短波辐射、土壤水分梯度五项机制代表，并将其关联评分归一化为第二问权重。

Q2：触发评估模型与临界条件

将物源、地形作为空间背景：研究源区面积0.7596km^2，平均高程5132.04m，DEM连通路径长23.715km、落差3427.28m。动态部分由第一问异常分量与降雨、正积温、能量支持三条通道组成。

$$a_i(t) = \mathrm{clip}(d_i\, z_{i,\text{月-时}}(t), 0, 4) / 4$$
$$A(t) = \Sigma\, w_i\, a_i(t)，\ w_i = S_i/\Sigma\, S_k$$
$$R(t) = \max(R_{rain}, R_{melt}, R_{energy})$$
$$I(t) = R(t)\,[0.5 + 0.5\,A(t)]$$

Q1机制代表	VPD	10m气温	能量余量	短波辐射	水分梯度
归一化权重	0.2445	0.2169	0.2100	0.1658	0.1629

z按历史同月、同小时的中位数和MAD标准化，d取第一问异常方向。至少四项分量有效时，按有效权重重新归一。水热通道采用分位响应G(x;q,s)=clip[0.5+(x-q)/(4s),0,1]，q取各通道历史q90；雨量s=0.15q，正积温和能量s取历史标准差的0.3倍。降雨通道另要求24小时降雨达到q。

关键参数	历史临界水平	发布前状态
24h降雨	10.20mm	0.00mm
源区7日正积温	46.51°C・d	42.33°C・d
7日正能量余量当量	189.46mm水当量	192.72mm水当量
综合指数I	0.320（暖季q85）	0.383
监测指数	0.227（暖季q75）	进入持续监测与短时预报

第二问判定：A=0.230，R=0.623，得到I=0.383，较临界值高19.5%。当前雨量和正积温低于各自q90，能量支持通道超过q90，因此本次触发评估由能量偏高与第一问异常共同驱动。

Q2：时间与空间尺度可靠性

时间实验：用早期年份确定气象门控阈值，逐年向后评价；再将每小时更新改为3、6、24小时更新，比较临界状态的一致率和首次识别延迟。以下为2025年结果。

更新频率	与逐时状态一致率	临界状态IoU	识别延迟中位数
1h	100.00%	1.000	0.0h
3h	98.99%	0.964	1.0h
6h	98.07%	0.933	2.0h
24h	90.66%	0.711	9.0h

逐日更新的识别延迟中位数为9小时，而3小时更新为1小时。因此，第一问长期背景用于筛选因素，第二问采用逐时监测，第三问采用半小时时间格计算六小时预报。

空间实验：固定输入和计算规则，将30m源区评分聚合至60m、120m，比较空间排序和最高20%区域的重叠度。

分辨率	相对30m秩相关	高分区IoU
30m	1.000	1.000
60m	0.973	0.776
120m	0.934	0.669

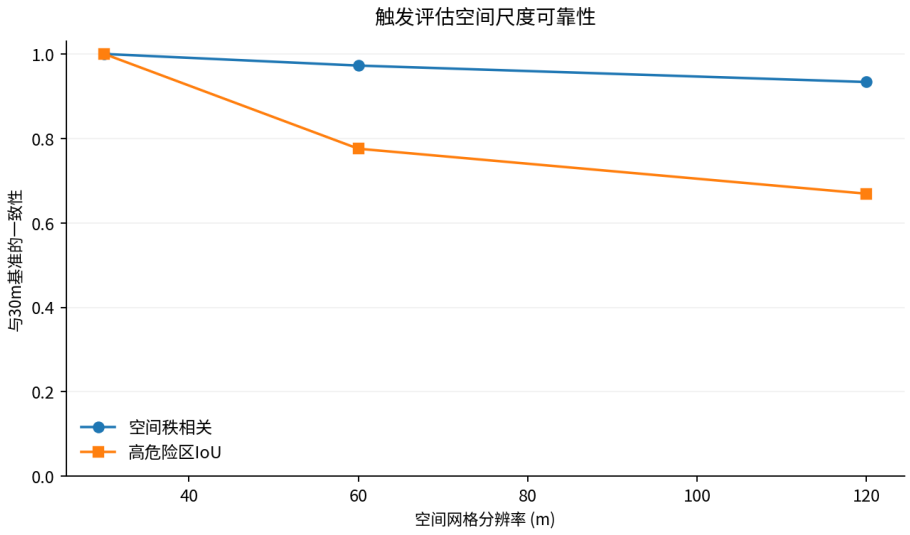


图2 源区空间评分的分辨率试验。60m仍保有较高排序一致性，源区边界和断面建模采用30m DEM。

参数实验：源区气温递减率取5、6.5、8°C/km；静态权重分别取参考、等权、重力优先、运动优先。三种替代权重的全域秩相关为0.966-0.973，高分区IoU为0.583-0.620。据此采用逐时监测和30m源区、保持统一源区与通道进入后两问。

Q3：触发时间分布与95%区间

发布时刻为2026年8月26日09:00，预报至15:00，时间步长0.5小时。以灾前完整相似日生成1200条异常轨迹，当前可用相似日16个；归档ECMWF气温与降水进入第二问水热通道，再用同一I方程计算未来强度。

对每条情景m，将触发强度归一化为事件落入各时段的概率；再对情景等权平均。设F为半小时时段内均匀插值得到的累计分布，取其2.5%和97.5%分位点。

$$p_{mj} = I_{mj}\,\Delta t \,/\, \Sigma_k I_{mk}\,\Delta t$$
$$p_j = (1/M)\,\Sigma_m p_{mj},\ \ \Sigma_j p_j = 1$$
$$CI_{95} = [F^{-1}(0.025),\, F^{-1}(0.975)]$$

题目要求	预报结果（北京时间，2026年8月26日）
触发时间95%区间	09:04 至 14:44
中位预测时刻	10:48
区间宽度	5.64h
与题面10:30的中位误差	+18.2min

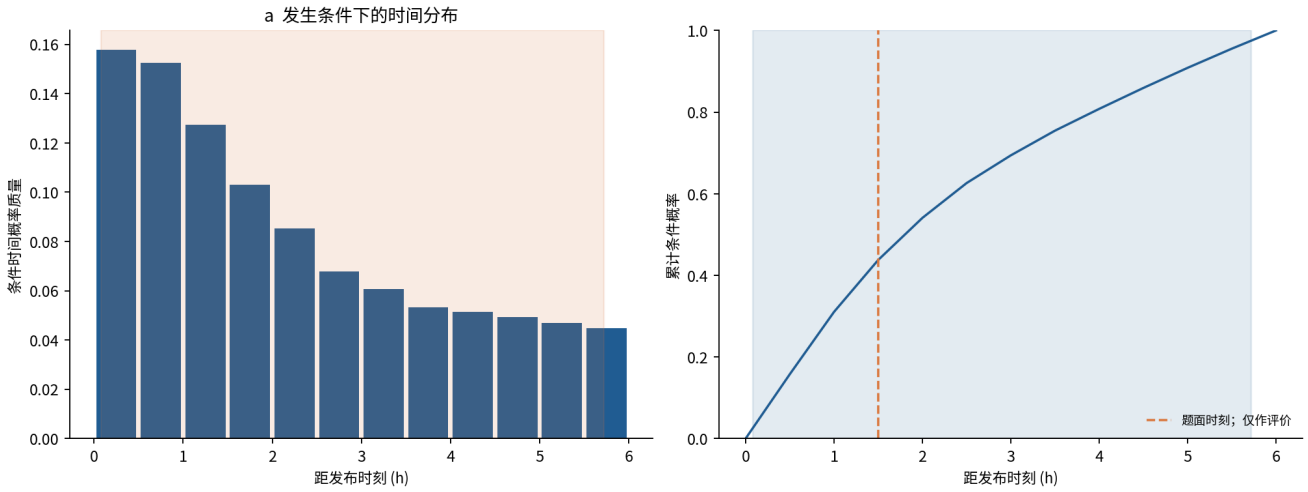


图3 六小时事件时间概率质量、累计分布及95%区间。阴影为模型预测区间，虚线标记题面事件时刻。

第三问时间答案：本研究情景下，触发时间95%区间为8月26日09:04 至 14:44，中位时刻约10:48。题面10:30落在该区间内。

Q3：预警、覆盖率与空间距离

预警规则：计算未来六小时内I达到第二问临界线的情景比例，超过25%即在发布时刻发出预警。当前比例为94.17%，因此09:00发布，预警有效至15:00；相对题面10:30提前1.5小时。

区间覆盖率按 C=Σ1{L≤t≤U}/N 计算。题面提供N=1个事件时刻，命中1次，本次案例覆盖率为100%（1/1）。

时间模型对照

时间模型	中位时刻	95%区间宽度	案例命中
强度正比（主模型）	10:48	5.64h	1/1
均匀时间基线	12:00	5.70h	1/1
强度平方（敏感性）	10:05	5.32h	1/1

主模型把中位预报从均匀基线的12:00提前至10:48，区间宽度减少约3.5分钟；强度平方使时间进一步前移。当前信息对“何时更可能发生”的中位排序作用较明显，95%区间仍覆盖大部分六小时时域。

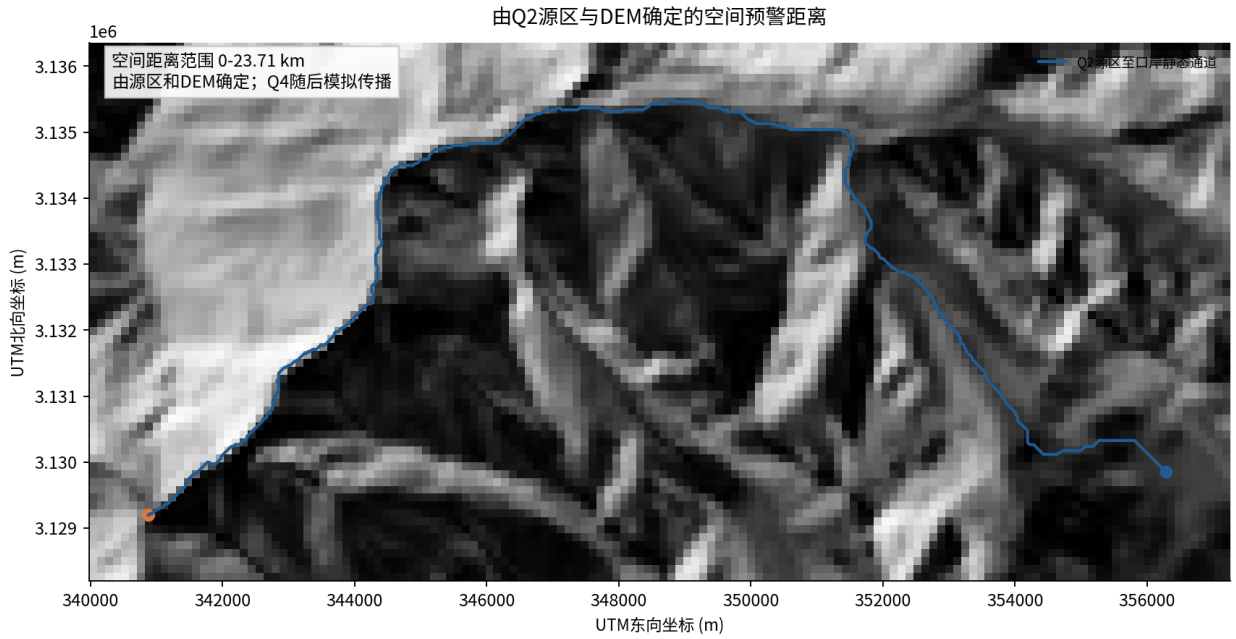


图4 预警空间范围：以固定源区为0km，沿DEM连通通道延伸至口岸23.715km；第四问在该范围内继续计算传播时间和局部湿润范围。

第三问其余答案：预警时刻09:00，提前量1.5小时；本次案例覆盖率100%（1/1）；沿源区至口岸的空间距离范围为0-23.715km。

Q4：仿真环境、方程与参数

采用第二问的同一源区、通道和DEM断面。全程以变断面一维浅层流计算，口岸附近嵌套二维网格；一维通量与累计体积作为二维入口。第三问给出事件钟时，本问给出释放后的相对传播时间，二者通过T到达=T事件+τ传播衔接。

$A_c = b\,h + m\,h^2$，$Q = A_c\,u$

$\partial A_c/\partial t + \partial Q/\partial s = q_s$

$\partial Q/\partial t + \partial (Q^2/A_c + gJ)/\partial s = S_{z,b} - A_c a_f + u_s q_s$

$J = bh^2/2 + mh^3/3$，$a_f = \mu g \cos\theta\, \mathrm{sign}(u) + g\,u|u|/(\xi H)$

$S_{z,b}$为底坡与变断面源项，H为水力深度，q_s为侧向物源。

关键参数	设定与依据
源区与路径	844个30m像元，面积0.7596km²；路径23.715km
释放情景	初始103百万m³，初速0m/s；下游可动36百万m³，依据文献分阶段体积
上游阻力	μ=0.120；ξ=1000.0m/s²
下游阻力与断面	μ=0.003006；ξ=2711.2m/s²；有效断面尺度=3.00
离散方法	上游Rusanov-Voellmy；下游MUSCL-HLL、SSP-RK2；二维静水平衡有限体积
网格与到达判据	上游15m，下游7.5m，口岸二维30m；当地首次流深超过0.2m记为到达

有效断面尺度作为等效参数，由峰值断面与传播约束联合标定；最优值为搜索范围0.5-3.0的上端。其余释放体积、源区和地形按上述场景固定，网格实验沿用同一组参数。

体积衔接

上游释放103百万m³，计算出流50.94百万m³、存留52.06百万m³；按实际累计通量的70.67%转为下游可动36百万m³，汇流处分配14.94百万m³。上游存留与汇流处分配合计67百万m³。

Q4：源区至口岸的仿真过程

释放后98.53s进入汇流段，再传播304.94s，于403.47s到达口岸；口岸峰值流量20.85万m^3/s，峰值时断面平均流速43.26m/s。

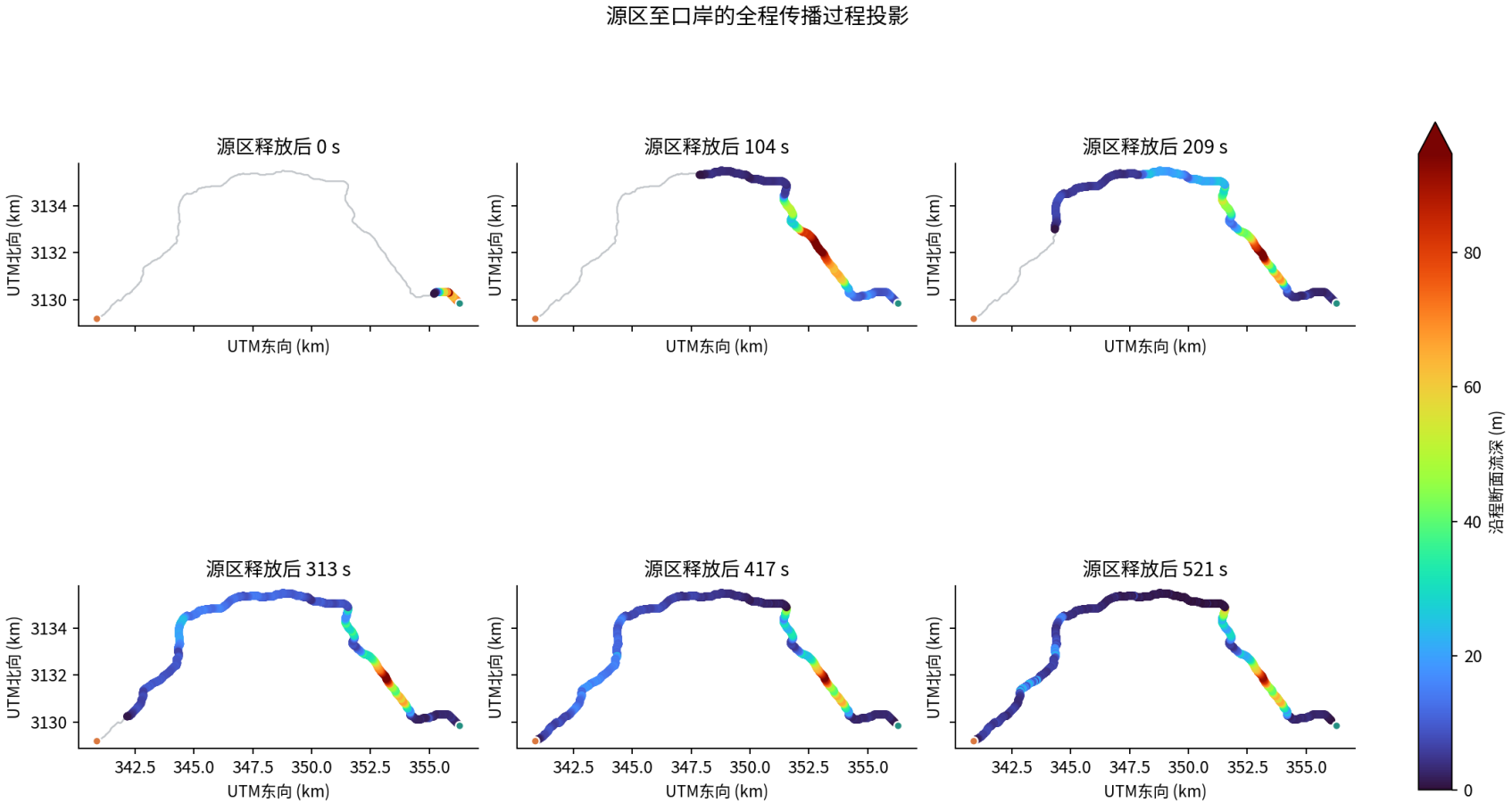


图5 源区释放后0、104、209、313、417、521秒的全程一维流深投影。图中显示物质由上游释放、沿沟谷传播、到达口岸和后续消退的连续过程。

Q4：口岸局部二维传播结果

将一维记录的入口界面通量输入口岸二维区域，累计输入22.12百万m^3。30m主网格得到湿润面积0.6246km^2，口岸120m邻域首次到达为释放后399.37s。

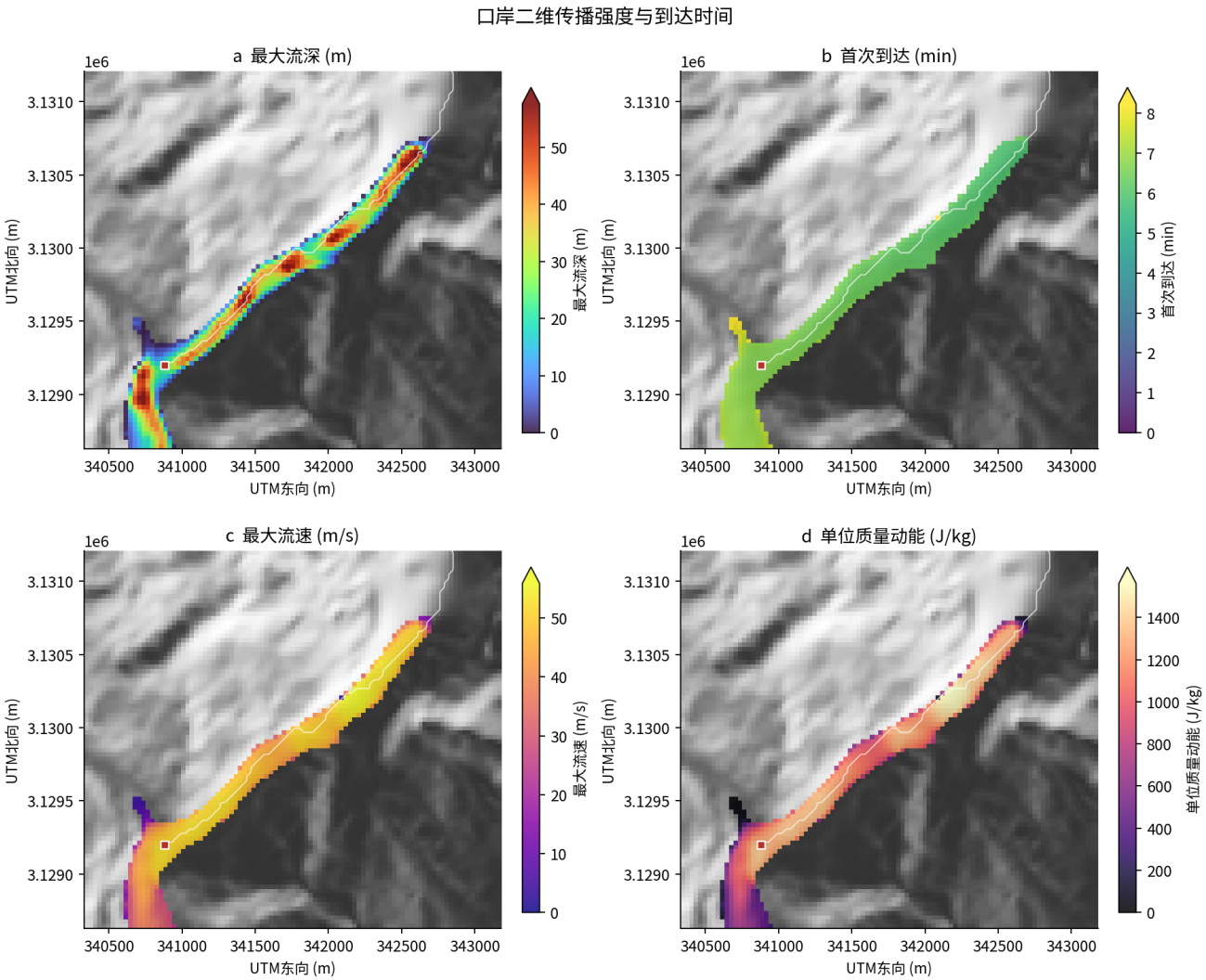


图6 口岸局部二维仿真：最大流深、首次到达、最大流速和单位质量动能分布。白线表示河谷路径，方块表示口岸位置；动能由计算流速按$u^2/2$得到。

二维网格	湿润面积	口岸邻域到达	最大湿区流速
30m	0.6246km^2	399.37s	56.21m/s
60m	0.6768km^2	409.49s	54.02m/s

局部传播结论：流体主要沿沟谷向口岸附近汇集，并向低洼地形扩展。二维结果给出平面上的暴露位置与到达先后，可与第三问的沿程预警距离配合确定重点防护区。

Q4：数值实验与结果评价

下游网格	到达时间	峰值流量	最大流深
15m	415.87s	19.07万m^3/s	49.10m
7.5m	403.47s	20.85万m^3/s	43.61m
3.75m	398.67s	21.35万m^3/s	37.87m

7.5m细化到3.75m后，峰值流量变化2.4%、到达时间变化1.2%、最大流深变化13.2%。因此，传播时间与峰值流量对本次细化较稳定，局部最大流深对网格更敏感。各档体积相对误差均低于10^{-12}，体积收支闭合。

事件约束	文献参考	仿真结果	相对差异
源区至口岸时间	480.00s	403.47s	-15.9%
口岸峰值流量	24.60万m^3/s	20.85万m^3/s	-15.2%
峰值时断面流速	36.20m/s	43.26m/s	+19.5%

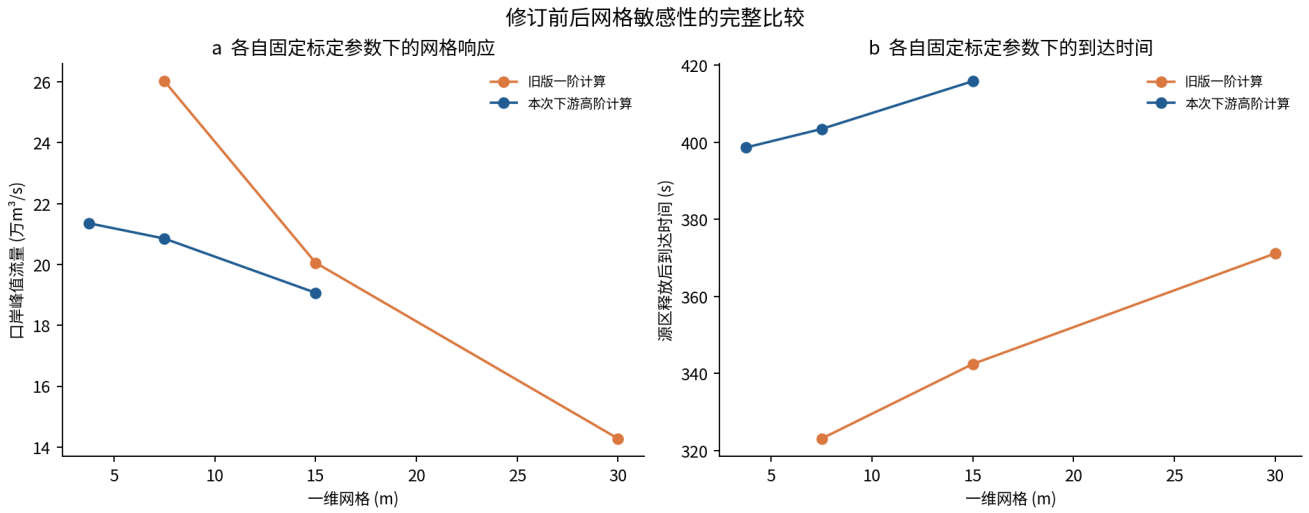


图7 两种离散方法各自固定参数时的一维网格响应。Q4给出了参数明确、收支闭合的连续传播仿真，以及可核查的网格变化和事件约束误差。

资料与复现

数据：国家青藏高原科学数据中心赛题附件①-⑧；Open-Meteo归档ECMWF起报；ICIMOD公布的Sentinel-1形变用于案例机理佐证。天气格点距请求源区8.38km，零度层字段缺测，温度换算采用有效格点气温及高程。体积和传播参考：Li Hao等，Journal of Mountain Science，DOI:10.1007/s11629-026-1482-y。

完整复现包含输入、代码、85张PNG、SVG、GIS和逐图数值。运行：python run.py --stage all --reference-experiments --no-fetch-q2-external；生成本文：python scripts/build_answer_pdf.py。完整来源和字段对应见README。